

Thème 2 — Difficile

Du nom à la formule : croisement des valences — Exercices

On construit la difficulté par sous-questions, en apprenant aussi à écarter les réponses fausses, comme au concours.

Exercice 1 — *nitrate d'étain(IV) : la bonne formule et les pièges*

- Quel est le symbole de l'étain ? Quelle est la charge du cation « étain(IV) » ?
- Quelle est la formule et la valence de l'ion nitrate ? En quoi diffère-t-il du nitrite ?
- Croise les valences et écris la formule finale (avec parenthèses et vérification de neutralité).
- On propose les réponses $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Sr}(\text{NO}_3)_4$, $\text{Sn}(\text{NO}_3)_2$. Explique pourquoi chacune est fausse.

Exercice 2 — *sulfite d'aluminium : ne pas confondre l'anion*

- Donne la formule et la valence de l'ion *sulfite*, puis de l'ion *sulfate*.
- Écris la formule du **sulfite d'aluminium** (croisement, parenthèses, neutralité).
- Parmi $\text{Al}(\text{SO}_3)_3$, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, AlSO_4 , laquelle (le cas échéant) pourrait être confondue avec ta réponse, et pourquoi est-elle fausse ?

Exercice 3 — *la grille des croisements*

Remplis la grille : pour chaque couple (cation, anion), écris la formule brute neutre.

	Cl^-	SO_4^{2-}	PO_4^{3-}
Na^+			
Ca^{2+}			
Al^{3+}			

Que remarques-tu sur la diagonale où les valences du cation et de l'anion sont égales ?

Exercice 4 — *lecture inverse : de la formule aux ions*

Pour chaque formule, retrouve le **cation**, l'**anion** et *vérifie* la neutralité. Déduis-en le nom du composé.

- a) $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$ b) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ c) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ d) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$

Exercice 5 — *déduire la valence d'un métal à partir de la formule*

On te donne des formules neutres où l'anion est connu ; déduis la *valence* (donc le degré) du métal, puis nomme-le en précisant « métal(...) ».

- $\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$: quelle est la valence du cuivre ? (anion PO_4^{3-})
- $\text{Sn}(\text{SO}_4)_2$: quelle est la valence de l'étain ? (anion SO_4^{2-})
- $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ et $\text{Pb}(\text{NO}_3)_4$: donne la valence du plomb dans chacun.